

Expansión del Metro de Santiago: impactos proyectados en el acceso y calidad de vida urbana

IMT2118 - Franco Chiappe, Benjamín Thareau



¿Cómo ha cambiado la cobertura geoespacial del Metro de Santiago entre 2016 y 2025, y qué impactos ha tenido en el acceso a servicios y calidad de vida urbana? ¿Qué zonas presentan mayor déficit actual y podrían priorizarse en la próxima década para ampliar la red?

Datos Utilizados

Estaciones actuales del Metro: Estaciones operativas hasta 2024. *API Transit.land*

Estaciones L7, L8, L9, Extensiones L4A, L6, Estaciones MetroTren Nos. *Georreferenciadas desde planos oficiales y Cuenta Pública 2025.*

Datos obtenidos del curso:

- ◆ Santiago Urbano: Polígono que delimita la zona urbanizada del Gran Santiago.
- ◆ Zonas Censales: Unidades geográficas con variables sociodemográficas.

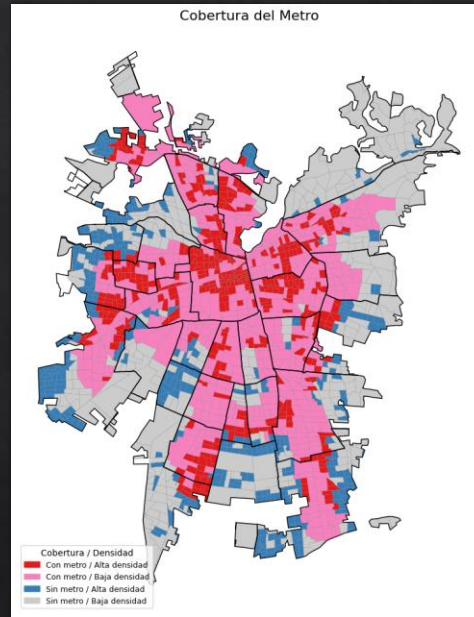
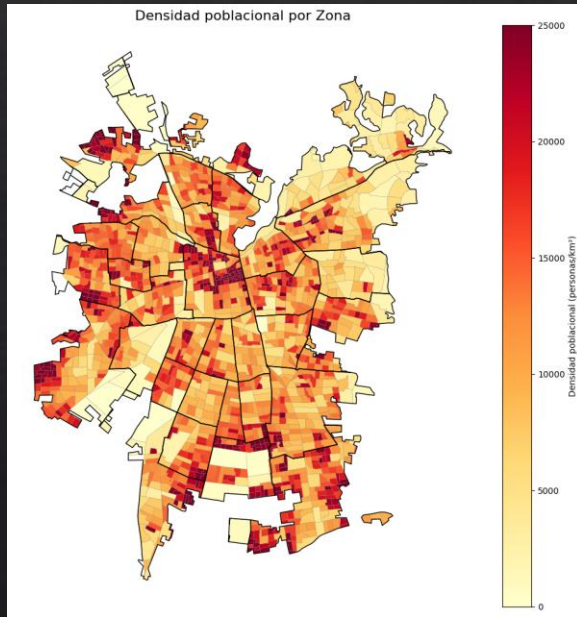
ICVU – Índice de Calidad de Vida Urbana:

Fuente: Cámara Chilena de la Construcción (CChC)

Datos raster:

- ◆ Sentinel-2 SR: NDVI (índice de vegetación) y NDBI (índice urbano).
- ◆ VIIRS DNB Monthly: Iluminación nocturna promedio anual.

Cobertura Red de Metro y Densidad Poblacional



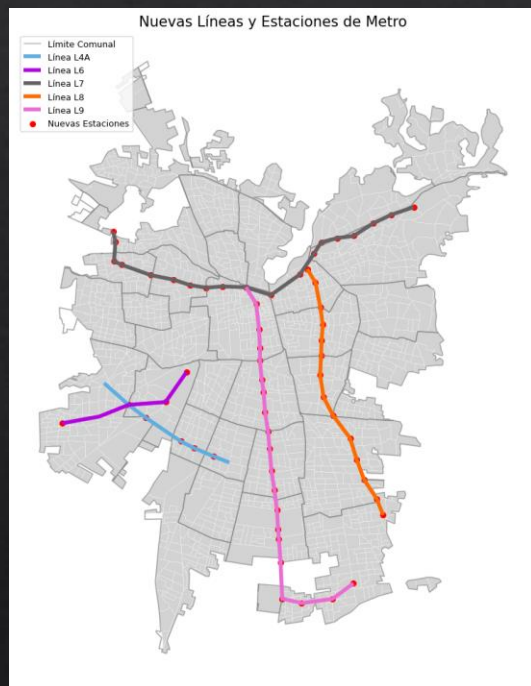
Personas en zonas de alta densidad sin metro cercano: 1,520,095

Personas sin acceso cercano al metro: 2,665,195

Distancia media al metro más cercano para todas las zonas: 1.58 km

Distancia media al metro más cercano para zonas no cubiertas: 2.70 km

Beneficios Nuevas Líneas y Extensiones

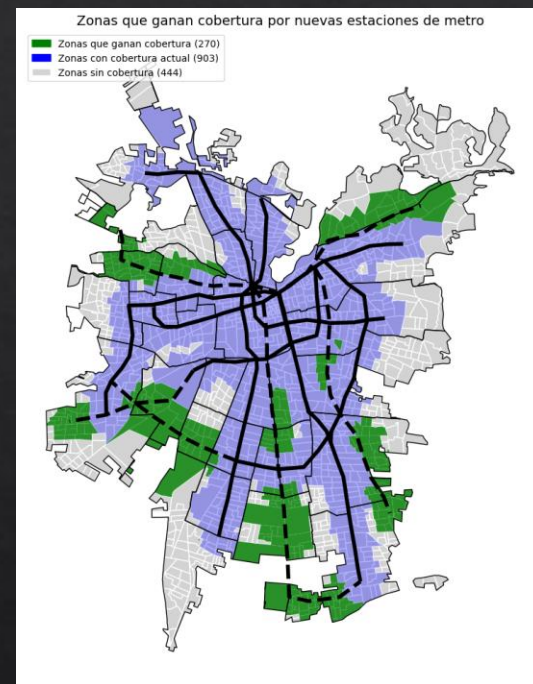


Nueva Distancia media a estación más cercana de metro
1.58 km $\rightarrow$ 1.13 km.

Nueva Distancia media a estación para zonas no cubiertas
2.70 km $\rightarrow$ 2.30 km.

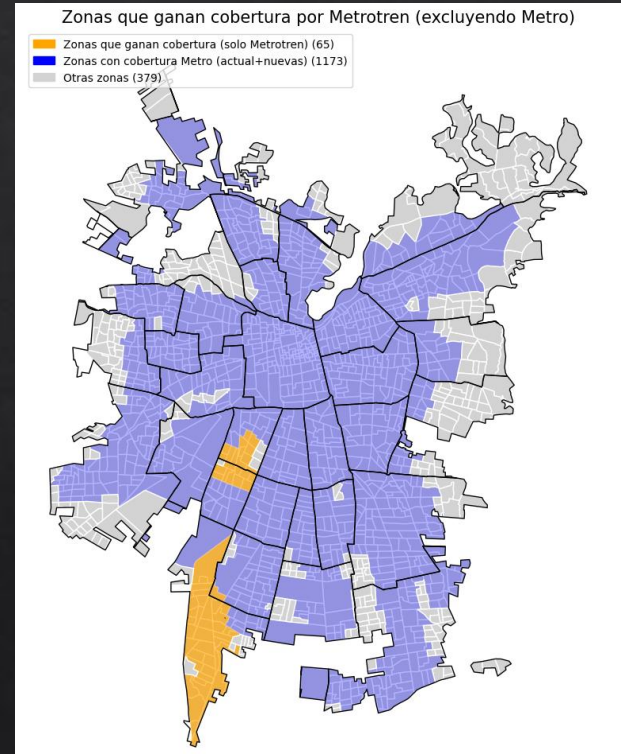
Personas en zonas que ganan cobertura: 971,599
Personas en zonas de alta densidad que ganan cobertura: 542,151

Comunas que tendrán su primera estación de metro:
Cerro Navia, La Pintana, Lo Espejo, Renca y Vitacura



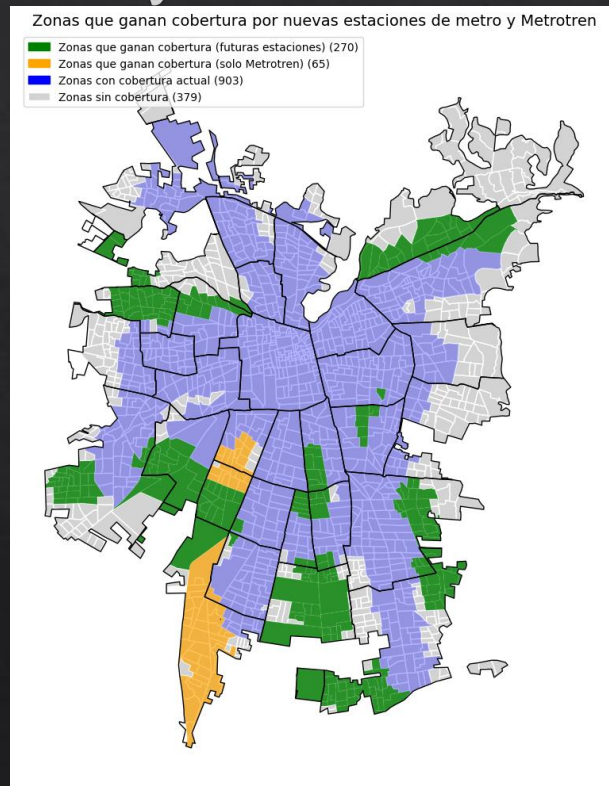
Rol del Metro-tren: Beneficios

- Conecta el centro de Santiago con sectores más periféricos del sur (San Bernardo, Lo Espejo, El Bosque), integrándose con la red de Metro (L1 y L6).
- Utiliza la tarjeta bip! como medio de pago y permite la combinación con otros medios de transporte de la red Transantiago, incluyendo buses y metro.
- Cubre un área significativa fuera del alcance tradicional del Metro, beneficiando a comunas con alta densidad poblacional y menos infraestructura.
- Tiene frecuencias de 6 minutos en horario punta y 12 minutos en horario valle. El servicio conecta la estación Alameda con Nos en aproximadamente 27 minutos.



Red Actual vs Futura red vs Futura red y Metro-tren:

Distancia Media a la estacion más cercana en	Red Actual	Red Futura L7-L8-L9 Extenciones: L6-L4A	Fututra red y Metro-tren
Zonas	1.58km	1.13km	1.04km
Zonas no cubiertas	2.70km	2.30km	2.1km



Expansión clave: ¿Qué cambió con la implementación de las Líneas 3 y 6?

♦ Contexto

Para analizar el impacto que puede tener la apertura de nuevas líneas de metro, tomamos como caso de estudio la implementación de las Líneas 6 (2017) y 3 (2019).

♦ Comunas con presencia de L3 o L6

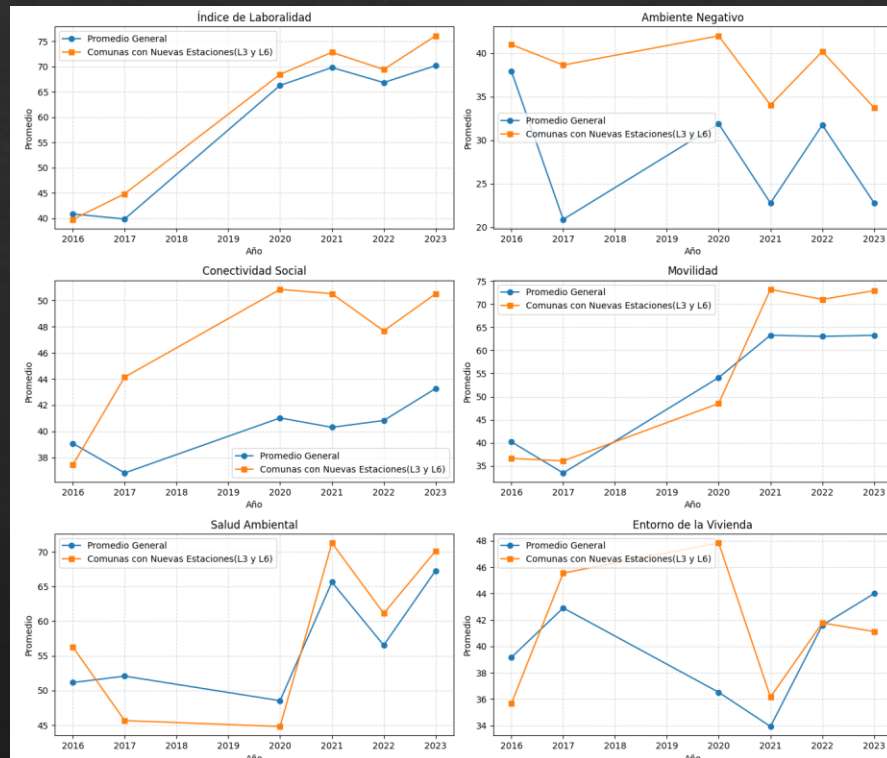
Cerrillos, Pedro Aguirre Cerda, San Miguel, San Joaquín, Ñuñoa, Providencia, Quilicura, Conchalí, Independencia, Santiago, Macul, La Reina.

♦ Metodología de evaluación

Estudiamos el cambio en el **Índice de Calidad de Vida Urbana** (ICVU) entre los años 2016 (previo a su inauguración) y 2023, para comparar el comportamiento de las comunas beneficiadas con respecto al promedio del resto de la Región Metropolitana.

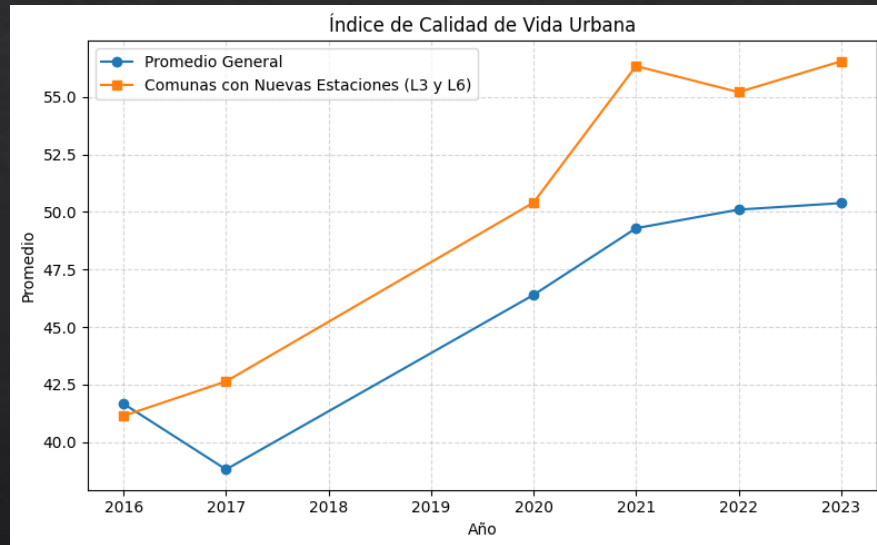
Impacto en calidad de vida: cambio en indicadores del ICVU

Indicador	RM General (%)	Comunas con L3 y L6 (%)	Diferencia (%)
Índice de Laboralidad	+89.10%	+101.29%	▲ +12.19
Ambiente Negativo	+8.16%	-17.37%	▼ -25.53
Conectividad Social	+36.29%	+40.45%	▲ +4.16
Movilidad	+117.71%	+136.13%	▲ +18.42
Salud Ambiental	+33.29%	+29.70%	▼ -3.59
Entorno de la Vivienda	+31.89%	+48.80%	▲ +16.91
ICVU Total	+27.26%	+40.93%	▲ +13.67



Impacto en calidad de vida: cambio en indicadores del ICVU

Indicador	RM General (%)	Comunas con L3 y L6 (%)	Diferencia (%)
Índice de Laboralidad	+89.10%	+101.29%	▲ +12.19
Ambiente Negativo	+8.16%	−17.37%	▼ −25.53
Conectividad Social	+36.29%	+40.45%	▲ +4.16
Movilidad	+117.71%	+136.13%	▲ +18.42
Salud Ambiental	+33.29%	+29.70%	▼ −3.59
Entorno de la Vivienda	+31.89%	+48.80%	▲ +16.91
ICVU Total	+27.26%	+40.93%	▲ +13.67



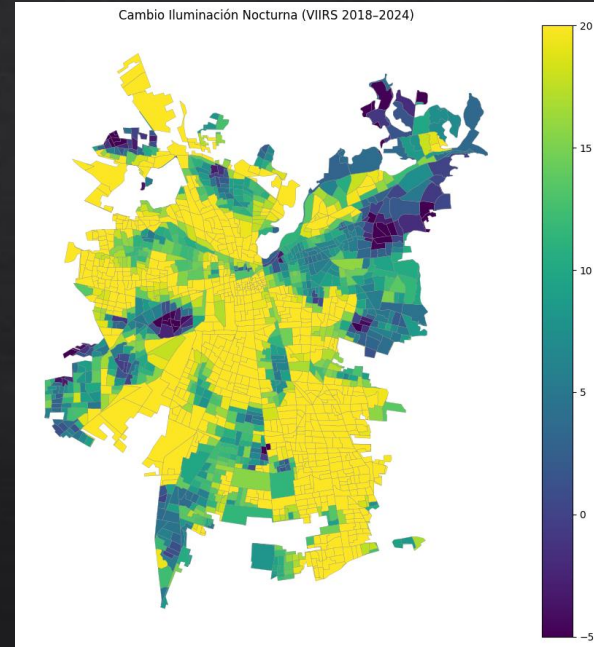
Transformaciones urbanas. ¿Qué muestran los satélites?

◆ Iluminación Nocturna (VIIRS)

El sensor VIIRS mide la radiancia nocturna, una aproximación al crecimiento urbano, actividad económica y seguridad.

Se analiza el cambio entre 2018 y 2024, mostrando aumentos de intensidad en zonas del sur y norte de la RM.

Lo utilizamos para medir Actividad humana, expansión urbana, seguridad

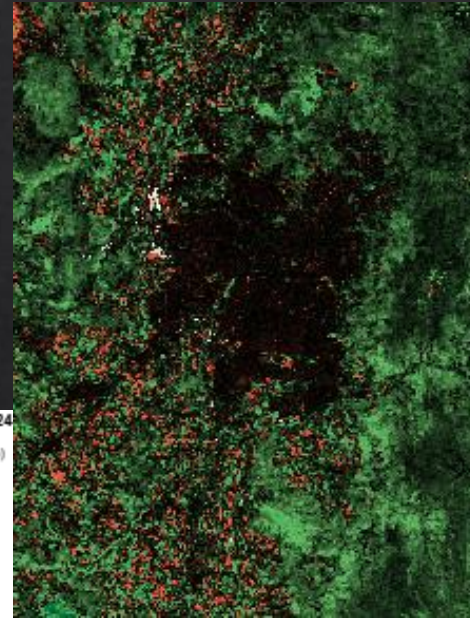


Transformaciones urbanas. ¿Qué muestran los satélites?

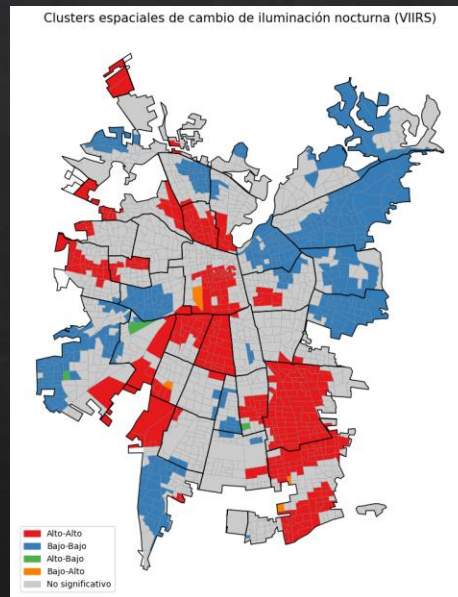
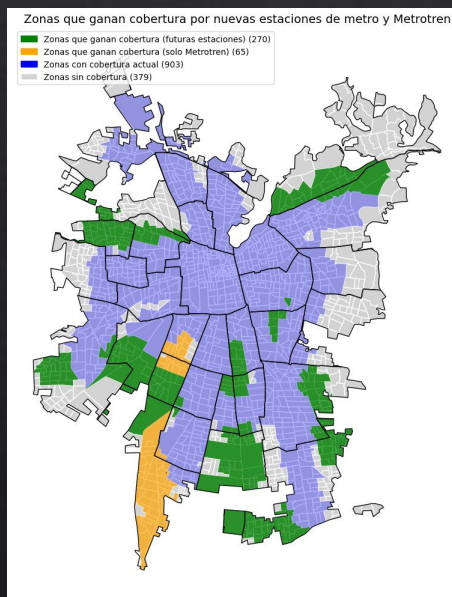
NDBI – Índice Normalizado de Construcción

El NDBI (**N**ormalized **D**ifference **B**uilt-up **I**ndex) es un índice calculado a partir de imágenes satelitales, que permite **identificar zonas urbanizadas o construidas**, como edificios, techos, carreteras o infraestructura.

Lo utilizamos para Detectar nuevas zonas construidas.



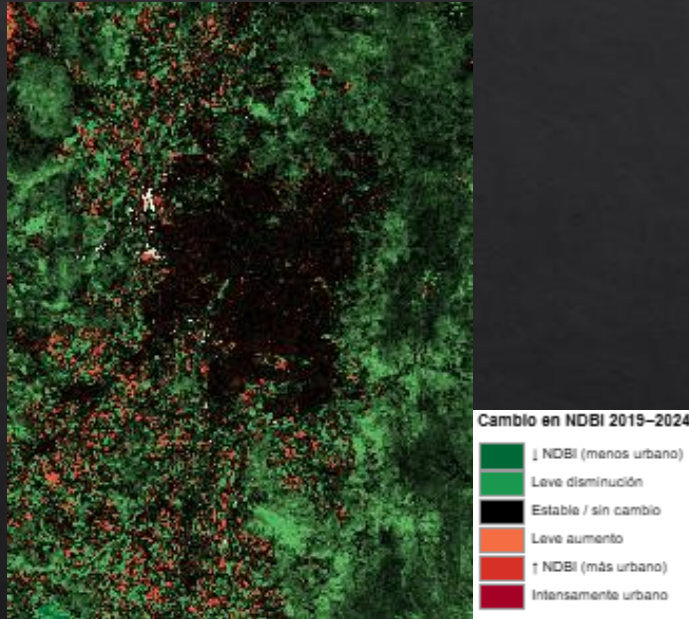
Iluminación Nocturna: Cambios según VIIRS (2017–2024)



Los principales bloques de iluminación nocturna —indicadores de actividad humana e infraestructura— coinciden en gran medida con la cobertura futura de las Líneas 7, 8 y 9, además de una de las extensiones proyectadas. Esto sugiere una planificación territorial alineada con zonas de alta actividad, donde la expansión del metro busca conectar áreas urbanas densamente activas.

Por otro lado, las zonas con menor intensidad de iluminación nocturna —indicativas de una menor actividad urbana— corresponden principalmente a sectores periféricos del área metropolitana, como La Reina, Peñalolén, Lo Barnechea, Las Condes. Estas comunas presentan actualmente baja cercanía a estaciones de metro, y no están contempladas en las extensiones proyectadas para la próxima década.

Cambios en el Entorno Urbano: NDBI 2019–2024



El análisis del cambio en el índice NDBI entre 2019 y 2024 revela que el núcleo urbano de Santiago presenta valores cercanos al cero, reflejando un nivel de consolidación urbana y un menor dinamismo en nuevas construcciones. Este patrón sugiere que el crecimiento en términos de infraestructura ha sido más lento o estancado en la zona central durante el período analizado.

En contraste, se observa un aumento significativo del NDBI en las zonas periféricas del norte y sur del Gran Santiago. Comunas como Colina, Lampa y Batuco al norte, junto con sectores de Talagante, Peñaflor, Buin y Paine al sur, muestran valores elevados (en rojo), lo que indica un aumento reciente en la actividad urbana y constructiva. Estas áreas están experimentando un crecimiento acelerado, lo cual contrasta con su limitada cobertura actual por la red de Metro, planteando interrogantes sobre la equidad en la planificación territorial.

Conclusiones y Recomendaciones para la Próxima Década

La expansión futura del Metro de Santiago mejora significativamente la cobertura en sectores densamente urbanizados y activos, alineándose con patrones de iluminación nocturna y zonas ya consolidadas.

Sin embargo, vemos que hay comunas periféricas o en su mayoría fuera de lo que es Santiago que muestran señales claras de crecimiento urbano reciente (NDBI), sin estar plenamente consideradas en los planes de expansión actuales.

Estas zonas enfrentan una doble desventaja: menor acceso a infraestructura moderna de transporte y una demanda creciente debido al aumento poblacional y urbanístico.

En este contexto, se vuelve urgente fortalecer e integrar otras soluciones como MetroTren Nos, el futuro Tren a Melipilla y Tren a Batuco, además de evaluar nuevas extensiones o líneas que conecten estas comunas emergentes.

Una planificación territorial efectiva debe mirar no solo la densidad actual, sino también las tendencias de crecimiento, para no repetir los mismos patrones de exclusión espacial.

